

BACCALAUREAT SESSION 2019

Exercice 1 :

Un tireur s'entraîne sur une cible circulaire comportant trois zones délimitées par les cercles concentriques de rayons respectifs 10cm, 20cm et 30cm. On admet que le tireur atteint toujours la cible, et que la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à son aire.

1. Faire le schéma de la cible à l'échelle 1/10.
2. Soit p_1 la probabilité d'atteindre la zone de rayon 10cm ; p_2 et p_3 les probabilités d'atteindre les deux autres zones avec $p_2 < p_3$.
 - a) Justifier que $p_1 + p_2 + p_3 = 1$.
 - b) Montrer que $p_1 = \frac{1}{9}$.
 - c) Déterminer les probabilités p_2 et p_3 d'atteindre les deux autres zones.
3. On suppose que le tireur tire cinq fois de suite sur la cible de manière indépendante. Déterminer la probabilité d'atteindre :
 - a) Trois fois la zone de rayon 10cm.
 - b) Au moins trois fois la zone de rayon 10cm.

Exercice 2 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

1. Placer les points A, B et C d'affixes respectives
 $z_A = -11 + 4i$; $z_B = -3 - 4i$ et $z_C = 6 + 4i$.
2. Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ et en déduire la nature du triangle ABC.
3. Soit (E) l'image du point C par la rotation r de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
 Montrer que $z_E = -3 + (8\sqrt{2} - 4)i$. Placer le point E dans le plan.
4. Soit D l'image du point E par l'homothétie h de centre B et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 Vérifier que l'affixe D est égale à $\overline{z_B}$, puis montrer que D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Placer le point D.
5. Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que :
 $\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 16$.

Exercice 3 : Problème

Ce problème comporte trois partis indépendants A, B et C.

PARTIE A :

On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$$\left\{ \begin{array}{l} U_0 \\ \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = -e^{3U_n-3} \end{array} \right\}$$

1. Montrer par récurrence que pour tout naturel n on a : $-1 \leq U_n \leq 0$.
2. En utilisant la calculatrice, donner les valeurs approchées à 10^{-3} près.

PARTIE B :

Soit f la fonction numérique définie pour tout réel x de l'intervalle $I =]0 ; 1[$.

Par $f(x) = 1 + x \ln x$. On note f' la fonction dérivée de f sur I , (C_f) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et (T) la droite d'équation $y = x$.

1. a) Justifier que la limite de f à droite en 0 est égale à 1.
b) En utilisant le signe de $x \ln x$ sur I , montrer que pour tout $x \in I$, on a $f(x) \leq 1$.
2. a) Déterminer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
b) Vérifier que la droite (T) est tangente à la courbe (C_f) au point d'abscisse 1.
3. On note g la fonction numérique définie par $g(x) = 1 + x \ln x - x$
a) Etudier les variations de g sur I et dresser le tableau de variation de g sur cet intervalle.
b) En déduire les positions relatives de la courbe (C_f) et de la droite (T) .
c) Construire (C_f) et (T) dans le même repère. (Unité sur les axes : 2cm).
4. Soit le nombre α tel que $0 < \alpha < 1$. On pose $I(\alpha) = \int_{\alpha}^1 (1 - f(x)) dx$.
a) A l'aide d'une intégration par partie, montrer que : $I(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2} \ln \alpha + \frac{1}{4} - \frac{\alpha^2}{4}$
b) Déterminer la limite de $I(\alpha)$ lorsque α tend vers 0 à droite.
c) Donner une interprétation graphique de la limite trouvée.
d) A l'aide des résultats précédentes, détermine l'aire du domaine compris entre la courbe (C_f) , la droite (T) et l'axe des ordonnées.

PARTIE C :

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E): y' - 3y = -3x + 1$$

$$(E'): y' - 3y = 0$$

1. Déterminer un polynôme P du premier degré, solution de (E) .
2. Montrer qu'une fonction h est solution de (E) si et seulement si $h - P$ est solution de (E') .
3. Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E) .

4. Déterminer la solution de (E) qui prend la valeur 2 en 1.